



OPCIÓ B

4.1

Podem trobar el quart vèrtex de la tapa, D , de diverses maneres. Per exemple:

$$D = B + \overrightarrow{AC} = (4, 1, 5) + (0, 9, 0) = (4, 10, 5).$$

La tapa és un rectangle. La llargada serà la distància entre el punt A i el punt B :

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = 5 \text{ u.}$$

I l'amplada serà la distància entre el punt A i el punt C :

$$d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{0^2 + 9^2 + 0^2} = 9 \text{ u.}$$

L'Aina ha fet el croquis d'una caixa rectangular amb dos costats de 5 i 9 unitats, respectivament.

4.2

Sabem que el pla inferior π , paral·lel al pla de la tapa, té per equació $-4x + 3z = 24$. Per tant, l'alçada de la caixa és la distància de qualsevol dels punts de la tapa, per exemple el punt A , al pla π

$$d(A, \pi) = \frac{|-4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 24|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{|-25|}{5} = 5 \text{ u.}$$

Per tant, la caixa mesura 5 unitats d'alçada. Per a calcular el vèrtex sota del punt A , només hem de projectar A perpendicularment al pla π : la recta perpendicular a π passant per A és

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(-4, 0, 3).$$

Per tant, la projecció A' del punt A al pla π serà la intersecció d'aquesta recta amb el pla π :

$$-4(1 - 4\lambda) + 3(1 + 3\lambda) = 24 \rightarrow 25\lambda - 1 = 24 \rightarrow \lambda = 1.$$

Es tracta, doncs, del punt $A' = (1, 1, 1) + (-4, 0, 3) = (-3, 1, 4)$.